

מבוא ללמידה חישובית - 20942

הנחיות להגשת ממן (פייתון + תרגול לינארית)

הגשה:

1. הממן יוגש במחברת **ipynb** ארוז בקובץ **zip**. המחברת צריכה להיות ברת-הרצה וחסרת קישורים או הפניות לקטעי קוד חיצוניים (שלכאורה מצורפים ל**zip**)
2. ככל שנדרש בממן פתרון מתמטי בכתב יד, יש לסרוק ולהעביר קובץ **pdf** (בלבד). לחילופין, להקליד את הפתרון לשמור בפורמט קובץ **pdf** (בלבד) ולהעבירו. בכל מקרה לארוז אותו בצמידות למחברת **ipynb** בקובץ **zip אחד**. מספר תרגילים בלינארית - קובץ **pdf אחד** ואחוד לכולם - יש לציין שם סטודנט + תז בגוף קובץ **pdf** (הערה 4)

מקוריות:

3. כלי בינה AI זמינים כיום לכל סטודנט לסייע בלמידה, אך הם אינם תחליף לעבודה עצמאית (ראו שהם גם זמינים למנחה לבדיקת מקוריות עבודות שאתם מגישים). מותר להתייעץ, מותר לשתף שיקולים. העבודה שתוגש חייבת להיות **מקורית** (וכמובן במבנה ובפורמט המתוארים כאן).

מבנה:

4. מקטע טקסט ראשון בכל מחברת יכיל שם ותז של המגיש - **חובה** (הורדה של 5 נק)
5. יש להשאיר במחברת את תוצאות הרצת **כל** מקטעי הקוד
6. יש להרבות במחברת בחלוקה למקטעים ויש להפריד באופן מובחן בין הגדרת פונקציות ובין זימון. כלומר זימון/הרצת פונקציה במקטע נפרד מהגדרתה
7. כל מקטע המבצע מעבר איטרטיבי (לולאת **for**) יש לארוז ב **tqdm** - **חובה** (הורדה של 5 נק)
8. כל מקטע המבצע מעבר איטרטיבי ארוך, יש לדגום תוצאות ביניים כל 100 איטרציות לטובת הצגת גרף התקדמות הלמידה - **חובה** (הורדה של 5 נק)

תיעוד:

9. יש להרבות בתיעוד (אנגלית או עברית לבחירתכם), הן במקטע טקסט מקדים לכל קטע קוד משמעותי והן ברמת השורה (בפקודות המבצעות הרכבה של זימוני פונקציות) - **חובה** (הורדה של עד 10 נק)
10. כל ההכרעות שביצעתם (למשל קביעת כמות ה **epoch**, קביעת גודל קבוצת האימון/ניסוי, קביעת **learning rate**, שינוי מימדים למטריצה/שיטוח) יש לתעד את השיקולים לקביעה זו ("ככה **chatgpt** המליץ" - לא מספיק טוב)
11. יש לחתור למדדי הצלחה מיטביים (גם במחיר הרצה נוספת עם כווןון פרמטרים שונה) - ככל שהיו מספר הרצות/נסיונות יש לתעד את **כולם**

12. כל הגרפים המוצגים במחברת חייבים להיות מוסברים, כוללים כותרות ויחידות מידה לצירים, וצבע מזהה ייחודי (היה ויש שרטוט של מספר גרפים על אותה מערכת צירים). אין להגיש גרף, מטריצת בלבול או כל תמונה אחרת ללא פשר - **חובה** (הורדה של עד 10נק)

דיון ומסקנות:

13. לבצע **בגוף** המחברת, במקטע נפרד, **בהרחבה**, תוך התייחסות מפורטת לכל המדדים **הכמותיים** שהתקבלו בהרצה - **חובה** (הורדה של עד 15נק)

שימוש בספריות:

- 14. מותר ורצוי השימוש ב `pandas` ו `numpy`
- 15. מותר השימוש בספריית `sklearn` לטובת חלוקת נתוני האימון `train_test_split`
- 16. מותר השימוש בספריית `sklearn` לטובת הצגת מטריצת בלבול
- 17. מותר השימוש בספריות גרפיות `matplotlib` `seaborn` להצגת גרפים הממחישים התקדמות למידה
- 18. יש לחשב **ללא** ספריית עזר: מדדי הצלחה, `one_hot_encoding`, נירמול (סקיילינג)